Pemanfaatan AI Agent (Claude) dalam Otomatisasi Evaluasi Dokumen Mutu Registrasi Obat

Nuri Nurazizah | Ilmu Regulasi Farmasi | Aplikasi AI dalam Industri Farmasi

Latar Belakang & Perumusan Masalah

Dasar Regulasi

Tantangan Industri & Regulator:

- Dokumen registrasi obat (*Common Technical Document* / CTD) Mutu sangat tebal dan kompleks.
- *Screening* manual membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap ketidaktelitian (*human error*).
- Tingginya frekuensi penolakan/permintaan data tambahan (*Deficiency Letter*) akibat ketidaksesuaian data mutu terhadap standar BPOM & ASEAN.

Solusi AI Agent:

- Menggunakan **Claude (Claude Projects & Artifacts)** sebagai *Regulatory Reviewer Assistant* untuk otomatisasi evaluasi kepatuhan.

Arsitektur & Perancangan AI Agent

Nama Agent: Regulatory CTD Compliance Reviewer Agent
Platform AI: Claude (Anthropic) - Menggunakan fitur *Custom Instructions* & *Project Knowledge*.
Peran Agent (*Role*): Pakar *Regulatory Affairs* & Evaluator Registrasi Obat berstandar BPOM, ACTD, dan ICH.
Ruang Lingkup Evaluasi:

1. **Mutu Bahan Aktif (API):** Evaluasi kecukupan batch *Certificate of Analysis* (CoA).
2. **Uji Stabilitas Obat Jadi:** Validasi kondisi iklim **Zona IVb** (30oC/75RH) & interval pengujian.
3. **Validasi Metode Analisis (VMA):** Verifikasi 7 parameter ICH Q2(R1).

Keunggulan & Catatan *Human-in-the-Loop*

Keunggulan Pemanfaatan Claude:

- **Efisiensi Waktu:** Memotong durasi *screening* awal dari hitungan hari menjadi hitungan menit.
- **Standarisasi:** Menghindari kelewatan (*oversight*) parameter kritis dalam regulasi.
- **Tampilan Rapi:** Fitur *Artifacts* memudahkan ekspor data langsung ke format laporan.

Peran *Human-in-the-Loop* (Penting):

- AI Agent berfungsi sebagai *Assisting Tool* (pembantu).
- Keputusan persetujuan izin edar tetap berada di tangan **Apoteker Regulatory Affairs / Evaluator BPOM**.

CTD Compliance Reviewer

Telaah Modul 3 (Mutu) terhadap ketentuan BPOM No. 24/2017 (diubah dengan No. 23/2025) dan ASEAN Stability Guideline Zona IVb.
Berjalan offline; data tersimpan di browser Anda.

Masukkan informasi yang tercantum pada Laporan mutu produk obat yang didaftarkan oleh Industri.

Identitas dossier

Nama produk / kekuatan
Tablet Salut Selaput Amlodipine 10 mg

Bahan aktif (API)
Amlodipine

Pemohon
PT ABC

No. registrasi / referensi
SN265

Tanggal surat
2 Oktober 2026

Batas waktu jawaban
10 hari kerja

Isi dengan lengkap dan gulir ke bawah, lalu tekan Analisis

1. Mutu bahan aktif (CoA API)

Jumlah batch pada CoA
3

Skala batch
Komersial

Standar spesifikasi
USP

Produsen API terdaftar?
Ya

Pernyataan batch berurutan?

Ringkasan dossier

Produk	Tablet Salut Selaput Amlodipine 10 mg	**Bahan aktif**	Amlodipine
Pemohon	PT ABC	**Referensi**	SN265

Dossier belum memenuhi ketentuan: perlu Deficiency Letter.

24 sesuai **0** perlu klarifikasi **1** tidak sesuai

Hasil review oleh CTD Reviewer berdasarkan referensi

Gap analysis dan ketidaksesuaian

☐ Hanya tampilkan temuan

Parameter	Temuan Dokumen	Standar Regulasi	Status	Catatan Evaluasi
CoA API: jumlah batch	3 batch	Minimal 3 batch berurutan skala pilot/komersial (BPOM 24/2017)	● Sesuai	Memenuhi jumlah minimal.
CoA API: skala batch	Komersial	Skala pilot atau komersial	● Sesuai	Memenuhi.
CoA API: produsen terdaftar	Terdaftar	CoA dari produsen bahan baku yang terdaftar	● Sesuai	Status registrasi produsen API perlu terverifikasi.
CoA API: batch	Dinyatakan	3 batch produksi berurutan	● Sesuai	Keberurutan batch perlu

Dengan hormat,

Sehubungan dengan evaluasi Dokumen Mutu (Modul 3 / Bagian II ACTD) untuk produk Tablet Salut Selaput Amlodipine 10 mg dengan bahan aktif Amlodipine (ref. SN265), berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2025, serta ASEAN Stability Guideline (Zona IVb) dan ICH Q2(R1), kami menemukan hal-hal berikut yang memerlukan klarifikasi dan data tambahan:

1. [Mayor] Studi stabilitas real-time dilakukan pada 25°C / 75% RH, tidak sesuai Zona IVb (30°C ± 2°C / 75% RH ± 5% RH). Mohon sampaikan data pada kondisi Zona IVb atau studi ekstrapolasi/kemasan barrier tinggi yang tervalidasi.

Mohon tanggapan tertulis disertai data pendukung disampaikan dalam waktu 10 hari kerja sejak surat ini diterima. Evaluasi akan dilanjutkan setelah data dinyatakan lengkap.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Evaluator Mutu)

Salin surat | Unduh surat (.doc) | Cetak / simpan PDF | Simpan kasus | Ekspor kasus (.json)

Tercantum juga format surat dari regulator kepada pendaftar yang dapat di unduh.
Keputusan persetujuan izin edar tetap berada di tangan Apoteker Regulatory Affairs / Evaluator BPOM.

Terima Kasih